

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET

NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG WEBSITE MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Giảng viên hướng dẫn:

ThS./TS. Đoàn Phước Miền

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Nguyễn Văn Việt

MSSV: 170124843

Lớp: DK24TT80171

Vĩnh long, năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Trà Vinh, ngày ...tháng...năm.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

[illegible]

Trà vinh, ngày ...tháng... năm.....

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến Ban giám hiệu và toàn thể Quý thầy cô đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Em xin chân thành cảm ơn thầy TS. Đoàn Phước Miên đã tận tâm hướng dẫn chúng em qua các bài giảng, cũng như buổi nói chuyện, thảo luận hướng dẫn thực hiện đề tài. Nếu không có những hướng dẫn tận tình của thầy thì bài báo cáo này khó có thể hoàn thiện được.

Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) – CN Lâm Đồng đã tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành đề tài.

Sau cùng em xin chúc toàn thể Quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp cao quý, sự nghiệp trồng người. Chúc Quý Ban lãnh đạo, Anh/Chị trong cơ quan luôn mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công việc

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Việt

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT**TỪ VIẾT TẮT****NGHĨA CỦA TỪ**

ASP

Active Service Pages

ASP.NET

Active Service Pages.NET

MVC

Model – View – Controller

SQL

Structure Query Language

DB

Database

CSDL

Cơ sở dữ liệu

UI

User Interface (Giao diện người dùng)

PK

Primary Key (Khóa chính)

FK

Foreign Key (Khóa ngoại)

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure

HTML

HyperText Markup Language

CSS

Cascading Style Sheets

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG.....	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	iv
MỤC LỤC.....	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
LỜI MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
4. Phương pháp nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	3
1.1. Kiến trúc Model - View - Controller (MVC)	3
1.2. Nền tảng phát triển ứng dụng ASP.NET Core.....	4
1.3. Công nghệ ánh xạ dữ liệu Entity Framework Core	4
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5
2.1. Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống.....	5
2.1.1. Phân hệ người dùng cuối (Client Site)	5
2.1.2. Phân hệ Quản trị viên (Admin Area)	6
2.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	7
2.3. Lược đồ Use Case tổng thể của hệ thống	7
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	8
3.1. Sơ đồ mối quan hệ thực thể (Database Diagram)	8
3.2. Đặc tả chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu hệ thống	9
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT MÃ NGUỒN.....	14
4.1. Hiện thực hóa kiến trúc lớp Model bền vững	15
4.2. Hiện thực phân hệ Nghiệp vụ Đăng ký Thành viên	15
4.3. Thuật toán tự động hóa biên dịch Slug URL tại phân hệ Danh mục Quản trị.....	16
4.4. Giao diện và kết quả thử nghiệm chương trình	18
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	23
5.1. Kết luận	23
5.2. Hướng phát triển kế tiếp	23
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	25

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1. Kiến trúc hệ thống Website Bất động sản ASP.NET MVC.....	3
Hình 2. 1. Lược đồ Use Case tổng thể hệ thống Website Bất động sản	8
Hình 3. 1.Sơ đồ mối quan hệ thực thể (Database Diagram).....	9
Hình 4. 1. Kiến trúc lớp Model	15
Hình 4. 2. Mã nguồn hàm đăng ký thành viên	16
Hình 4. 3. Chuyển đổi chuỗi ký tự Unicode Tiếng Việt	17
Hình 4. 4. Phương thức ModelState.remove() lưu dữ liệu xuống SQL Server.....	17
Hình 4. 5. Giao diện trang chủ Website Bất động sản	18
Hình 4. 6. Tính năng đăng nhập cho Thành viên	18
Hình 4. 7. Tính năng đăng ký Thành viên.....	19
Hình 4. 8. Đăng tin rao bán sau đăng nhập	19
Hình 4. 9. Đăng tin tìm mua Bất động sản	20
Hình 4. 10. Đăng tin cho thuê Bất động sản.....	20
Hình 4. 11. Giao diện đăng nhập trang quản trị	21
Hình 4. 12. Giao diện tổng quan trang quản trị	21
Hình 4. 13. Trang quản lý Thành viên	22
Hình 4. 14. Trang quản lý tin đăng dành cho quản trị viên.....	22
Hình 4. 15. Trang quản lý danh mục lựa chọn	23

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3. 1. Đặc tả cấu trúc bảng vai trò (Roles).....	9
Bảng 3. 2. Đặc tả cấu trúc bảng Thành viên (Users).....	10
Bảng 3. 3. Đặc tả cấu trúc bảng Danh mục (categories)	11
Bảng 3. 4. Đặc tả cấu trúc bảng Bài đăng Bất động sản (RealEstates).....	12
Bảng 3. 5. Đặc tả cấu trúc bảng Hình ảnh bài đăng (RealEstateImages).....	13
Bảng 3. 6. Đặc tả cấu trúc bảng Danh sách yêu thích (SaveList)	13
Bảng 3. 7. Đặc tả cấu trúc bảng Tỉnh/ Thành phố (Provinces)	13
Bảng 3. 8. Đặc tả cấu trúc bảng Quận/ Huyện (District)	14
Bảng 3. 9. Đặc tả cấu trúc bảng Phường/ Xã (Wards)	14

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự thay đổi cục diện diện mạo của mọi ngành nghề kinh tế. Trong đó, thị trường bất động sản – một trong những thị trường có quy mô tài sản lớn và mang tính chất phức tạp bậc nhất – đang đứng trước nhu cầu dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình môi giới truyền thống sang nền tảng công nghệ số (PropTech).

Các phương thức giao dịch truyền thống qua tờ rơi, bảng tin hoặc các trung tâm môi giới nhỏ lẻ đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng: thông tin sản phẩm bị phân mảnh, thiếu sự minh bạch về pháp lý và giá cả, quy trình tìm kiếm bất động sản theo vị trí hành chính tốn kém nhiều thời gian, và đặc biệt là công tác quản lý dữ liệu tin đăng của các đơn vị quản trị gặp nhiều khó khăn do tính chất biến động liên tục của thị trường. Nhằm giải quyết triệt để các bài toán trên, việc phát triển một hệ thống website thông tin và giao dịch bất động sản trực tuyến tập trung là vô cùng cấp thiết.

Về mặt công nghệ, việc lựa chọn một nền tảng phù hợp để phát triển hệ thống đòi hỏi các tiêu chí khắt khe về tốc độ xử lý, khả năng bảo mật, kiến trúc mạch lạc và tính dễ mở rộng. **ASP.NET Core MVC** kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server** và bộ công cụ ORM **Entity Framework Core** chính là lời giải hoàn hảo do Microsoft cung cấp. Nền tảng này sở hữu cơ chế xử lý bất đồng bộ vượt trội, pipeline tối giản và khả năng phân tầng module hóa mạnh mẽ, giúp hệ thống vận hành ổn định trong môi trường internet, đáp ứng lưu lượng truy cập lớn của hàng ngàn khách hàng cùng lúc. Chính vì vậy, em đã quyết định nghiên cứu và thực hiện đề tài: *"Xây dựng hệ thống Website Quản lý và Giao dịch Bất động sản trên nền tảng ASP.NET Core MVC"*.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu lý thuyết:** Nghiên cứu sâu sắc kiến trúc Model - View - Controller (MVC); làm chủ các thành phần lõi trong .NET bao gồm Middleware, Dependency Injection, Routing; tìm hiểu chuyên sâu cơ chế ánh xạ đối tượng

quan hệ (ORM) của Entity Framework Core thông qua phương pháp Code-First để đồng bộ hóa mô hình lớp lên cơ sở dữ liệu quan hệ.

- **Mục tiêu thực tiễn:** Thiết kế một cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, đạt chuẩn học thuật, loại bỏ tối đa sự dư thừa dữ liệu. Cài đặt hoàn chỉnh ứng dụng sản phẩm phần mềm chạy ổn định, giao diện trực quan, chia tách không gian chức năng chuyên biệt giữa Phân hệ người dùng cuối và Phân hệ quản trị nâng cao của Admin.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Các cấu trúc dữ liệu quan hệ, kiến trúc mã nguồn phân tầng trong mô hình MVC, các kỹ thuật kiểm soát trạng thái dữ liệu Form (Validation) và giải pháp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm dữ liệu thông qua cấu trúc đường dẫn URL thân thiện (Slug).
- **Phạm vi nghiên cứu:** Ứng dụng tập trung kiểm thử và hiện thực các nghiệp vụ quản lý thành viên, danh mục loại hình và bài đăng bất động sản dựa theo mô hình phân cấp đơn vị hành chính quốc gia (Tỉnh/Thành phố – Quận/Huyện – Phường/Xã) áp dụng tại thị trường Việt Nam.

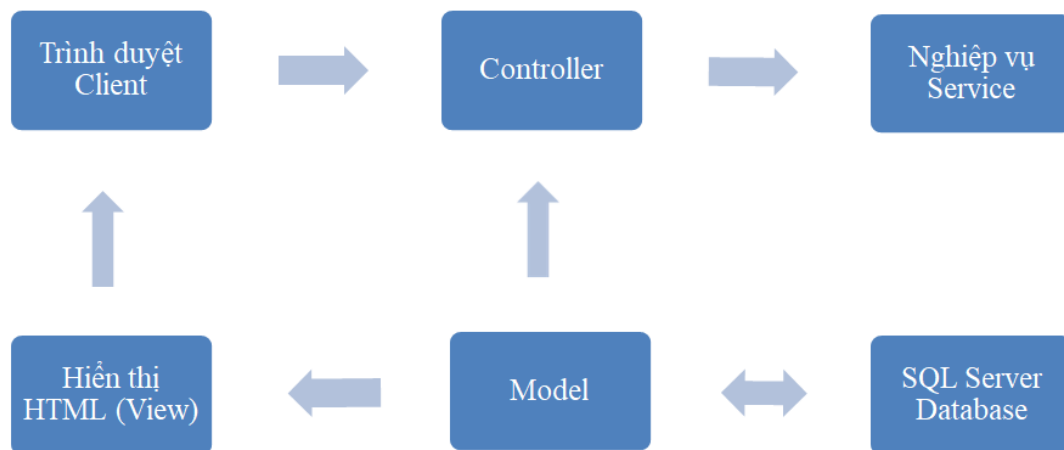
4. Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Đọc và phân tích các tài liệu kỹ thuật, sách chuyên ngành về lập trình C#, .NET Core, tài liệu MSDN của Microsoft và các công trình khoa học liên quan đến phân tích hệ thống thông tin.
- **Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:** Trực tiếp tiến hành các bước khảo sát nghiệp vụ, phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng thông qua sơ đồ UML; trực tiếp cài đặt, viết mã nguồn ứng dụng trên môi trường Visual Studio; nạp dữ liệu giả lập và vận hành thực tế hệ thống để đánh giá, kiểm thử các tính năng phần mềm.

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1.1. Kiến trúc Model - View - Controller (MVC)

Kiến trúc MVC là một trong những mẫu thiết kế phần mềm kinh điển và phổ biến nhất trong công nghệ phần mềm trực tuyến, phân tách một ứng dụng thành ba thành phần độc lập logic nhằm tăng cường khả năng bảo trì và phát triển song song:



Hình 1. 1. Kiến trúc hệ thống Website Bất động sản ASP.NET MVC

- **Model (Thành phần Mô hình):** Là thành phần cốt lõi chứa đựng toàn bộ các logic nghiệp vụ (Business Logic) và các cấu trúc dữ liệu của phần mềm. Model định nghĩa thực thể, các thuộc tính của đối tượng (ví dụ: thực thể bài đăng bao gồm tiêu đề, giá, diện tích...) và đảm nhiệm vai trò giao tiếp, thực thi các câu lệnh truy vấn dữ liệu trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua tầng truy cập dữ liệu (Data Access Layer). Thành phần này hoàn toàn độc lập với giao diện hiển thị.
- **View (Thành phần Giao diện):** Đảm nhận vai trò hiển thị giao diện trực quan cho người dùng cuối. View tiếp nhận dữ liệu được xử lý từ Controller, thực hiện nhúng dữ liệu vào các thẻ cấu trúc HTML thông qua cú pháp công cụ Razor Engine trong .NET, từ đó kết xuất thành trang web động hoàn chỉnh trả về trình duyệt của người dùng. View không chứa các logic xử lý nghiệp vụ phức tạp mà chỉ thuần túy làm nhiệm vụ hiển thị trực quan dữ liệu.

- **Controller (Thành phần Điều khiển):** Đóng vai trò là bộ não điều phối, tiếp nhận mọi luồng HTTP Request từ phía client gửi lên thông qua các giao thức mạng. Khi nhận được yêu cầu, Controller phân tích tham số, gọi đến các phương thức nghiệp vụ tương ứng của Model để xử lý hoặc truy vấn dữ liệu, sau đó lựa chọn cấu trúc giao diện View phù hợp, chuyển giao dữ liệu (thông qua ViewData, ViewBag, hoặc Strong-typed Model) để View kết xuất kết quả hiển thị cho khách hàng.

1.2. Nền tảng phát triển ứng dụng ASP.NET Core

ASP.NET Core là một bước đột phá lớn của Microsoft, được thiết kế lại hoàn toàn từ nền tảng .NET Framework cũ để tạo ra một khung làm việc mã nguồn mở, đa nền tảng, có hiệu suất xử lý cực cao, chạy mượt mà trên cả Windows, Linux và macOS.

- **Cơ chế Dependency Injection (DI):** ASP.NET Core tích hợp sẵn một bộ công cụ DI mạnh mẽ (Inversion of Control - IoC Container). Kỹ thuật này giúp giảm sự phụ thuộc lỏng lẻo (loose coupling) giữa các thành phần trong mã nguồn bằng cách tự động quản lý vòng đời và tự động tiêm (inject) các đối tượng dịch vụ (như ApplicationDbContext) vào các hàm khởi tạo của Controller khi có yêu cầu, giúp tối ưu hóa bộ nhớ và tăng khả năng kiểm thử độc lập các module mã nguồn.
- **Kiến trúc Middleware:** Hệ thống xử lý request của ASP.NET Core được xây dựng dựa trên một chuỗi các thành phần phần mềm trung gian gọi là Middleware xếp chồng tuần tự tạo thành một đường ống (Pipeline). Mỗi Middleware có quyền xử lý HTTP Request trước khi chuyển giao cho thành phần kế tiếp, hoặc chặn đứng request (Short-circuiting) và phản hồi lập tức nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm an toàn, giúp tích hợp các tính năng như định tuyến, xác thực quyền truy cập, kiểm soát lỗi một cách đồng bộ và tối ưu nhất.

1.3. Công nghệ ánh xạ dữ liệu Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một phiên bản ORM (Object-Relational Mapping) gọn nhẹ, linh hoạt và đa nền tảng cho .NET. Khái niệm cốt lõi của ORM

là cho phép các lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn toàn bằng tư duy lập trình hướng đối tượng thông qua ngôn ngữ C#.

- **Phương pháp tiếp cận Code-First:** Thay vì phải thiết kế các bảng trực tiếp trên công cụ quản trị dữ liệu trước, lập trình viên sẽ tiến hành khai báo các lớp đối tượng (POCO Classes) trong mã nguồn C# cùng các thuộc tính ràng buộc dữ liệu. EF Core sẽ tự động phân tích cấu trúc các lớp này, kết hợp với các cấu hình Fluent API để biên dịch và sinh ra cấu trúc các bảng tương ứng trong SQL Server.
- **Cơ chế Migration:** Đây là công cụ quản lý phiên bản cho cấu trúc cơ sở dữ liệu. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về thuộc tính đối tượng ở mã nguồn (thêm cột, sửa kiểu dữ liệu, thiết lập khóa ngoại), công cụ Migration sẽ tạo ra một file mã lệnh chứa kịch bản thay đổi cấu trúc và áp dụng trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu của SQL Server mà không làm mất mát các dữ liệu hiện tại, đảm bảo tính đồng bộ hoàn hảo giữa mã nguồn ứng dụng và hệ quản trị dữ liệu.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống

Hệ thống được thiết kế toàn diện để giải quyết triệt để các nghiệp vụ tương tác trên thị trường bất động sản trực tuyến, phân định thành hai phân hệ không gian chức năng độc lập:

2.1.1. Phân hệ người dùng cuối (Client Site)

- **Chức năng Đăng ký/Đăng nhập:** Người dùng có thể tự đăng ký một tài khoản thành viên mới bằng cách cung cấp các thông tin định danh như: Họ tên, Email, Số điện thoại và Mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống tự động thiết lập vai trò mặc định và cho phép đăng nhập để thực hiện các tính năng nâng cao dành riêng cho thành viên.
- **Chức năng Xem và Tìm kiếm nâng cao:** Khách truy cập có thể duyệt danh sách các tin đăng bất động sản mới nhất, danh sách bất động sản nổi bật (Tin VIP). Hệ thống tích hợp bộ lọc tìm kiếm đa tiêu chí trực quan: Tìm kiếm

theo khoảng giá, tìm kiếm theo khoảng diện tích, tìm kiếm phân loại theo Danh mục sản phẩm và tìm kiếm lọc sâu theo phân cấp địa giới hành chính (Tỉnh/Thành phố → Quận/Huyện → Phường/Xã) giúp người dùng thu hẹp phạm vi tìm kiếm một cách chính xác nhất.

- **Chức năng Đăng tin và Quản lý tin đăng:** Thành viên sau khi xác thực tài khoản có thể tự tạo các bài đăng giới thiệu bất động sản của mình bao gồm việc nhập tiêu đề, nội dung mô tả, giá cả, diện tích, địa chỉ chi tiết, chọn danh mục, chọn vị trí hành chính cụ thể và tải lên các hình ảnh thực tế của bất động sản. Thành viên có quyền xem lại danh sách các tin mình đã đăng và theo dõi trạng thái kiểm duyệt của bài viết.
- **Chức năng Lưu tin yêu thích (Saved List):** Cho phép người dùng lưu lại các bài đăng bất động sản phù hợp vào một không gian lưu trữ riêng để tiện theo dõi và so sánh sau này.

2.1.2. Phân hệ Quản trị viên (Admin Area)

- **Quản lý Thành viên (Users Management):** Quản trị viên có toàn quyền kiểm soát danh sách người dùng trong hệ thống, thực hiện thao tác kích hoạt hoặc khóa tài khoản của người dùng thông qua trạng thái hoạt động, đồng thời có quyền gán hoặc thay đổi vai trò (Role) của người dùng nhằm phân quyền truy cập hệ thống.
- **Quản lý Danh mục (Categories Management):** Quản trị viên thực hiện quản lý danh sách các danh mục loại hình bất động sản (như Nhà phố bán, Đất nền dự án, Căn hộ cho thuê...). Khi quản trị viên thêm một danh mục mới, hệ thống áp dụng cấu trúc xử lý tự động hóa để chuyển tên danh mục có dấu thành dạng chuỗi không dấu phục vụ công tác xây dựng đường dẫn URL sạch, hỗ trợ SEO.
- **Quản lý và Kiểm duyệt Tin đăng (Real Estates Control):** Toàn bộ tin đăng do thành viên gửi lên sẽ được lưu trữ dưới dạng chờ duyệt. Quản trị viên tiến hành đánh giá nội dung, hình ảnh bài viết để phê duyệt hiển thị công khai trên website hoặc ẩn đi nếu vi phạm chính sách đăng tin, đồng

thời có quyền thiết lập bài đăng thành dạng Tin VIP để ưu tiên hiển thị trên các vị trí nổi bật của trang chủ.

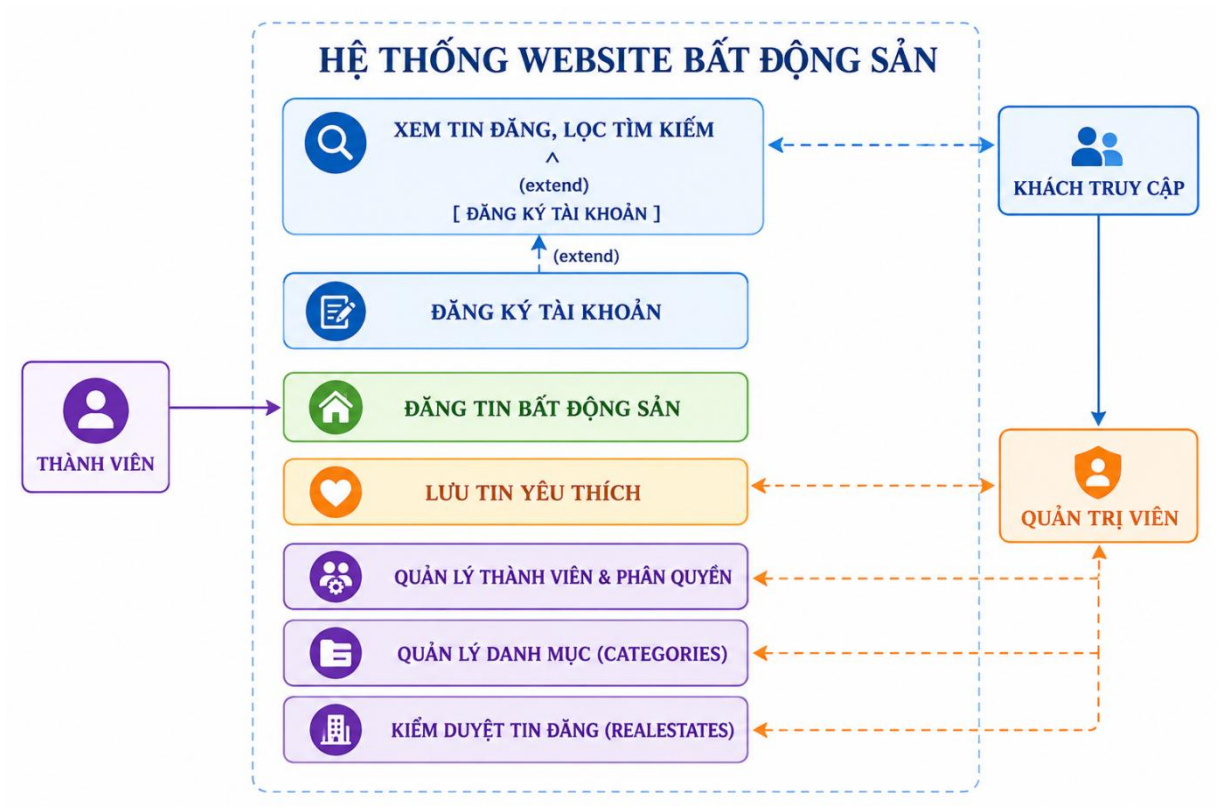
- **Quản lý Dữ liệu Hành chính (Location Management):** Quản lý cấu trúc dữ liệu địa giới hành chính đồng bộ 3 cấp nhằm phục vụ cho chức năng lọc tìm kiếm và đăng tin của hệ thống một cách chuẩn xác, không xảy ra sai lệch địa chỉ.

2.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

- **Tính bảo mật cao:** Hệ thống phải có cơ chế ngăn chặn các cuộc tấn công phổ biến trên môi trường web. Mọi form gửi dữ liệu lên máy chủ bắt buộc phải tích hợp token chống giả mạo request (Cross-Site Request Forgery - CSRF). Thông tin mật khẩu người dùng phải được xử lý bảo mật, tránh lưu trữ dạng văn bản thuần túy trong cơ sở dữ liệu.
- **Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO Friendly):** Cấu trúc URL của các danh mục và bài đăng chi tiết không được hiển thị theo dạng ID số khó hiểu, mà phải được chuẩn hóa thành dạng chuỗi ký tự không dấu phân tách bằng dấu gạch ngang (Slug), giúp các công cụ tìm kiếm của Google dễ dàng lập chỉ mục (index), nâng cao thứ hạng của website.
- **Hiệu năng và Tính sẵn sàng:** Ứng dụng tận dụng tối đa sức mạnh của lập trình bất đồng bộ (async/await) ở tất cả các tầng xử lý dữ liệu từ Controller xuống CSDL, giải phóng luồng xử lý (thread pool) của máy chủ khi phải thực hiện các tác vụ đọc ghi dữ liệu nặng, đảm bảo thời gian phản hồi trang dưới 1.5 giây ngay cả khi có nhiều người dùng đồng thời truy cập.

2.3. Lược đồ Use Case tổng thể của hệ thống

Lược đồ Use Case mô tả mối quan hệ tương tác giữa các tác nhân (Actors) bao gồm Khách truy cập, Thành viên và Quản trị viên đối với các chức năng của hệ thống phần mềm:

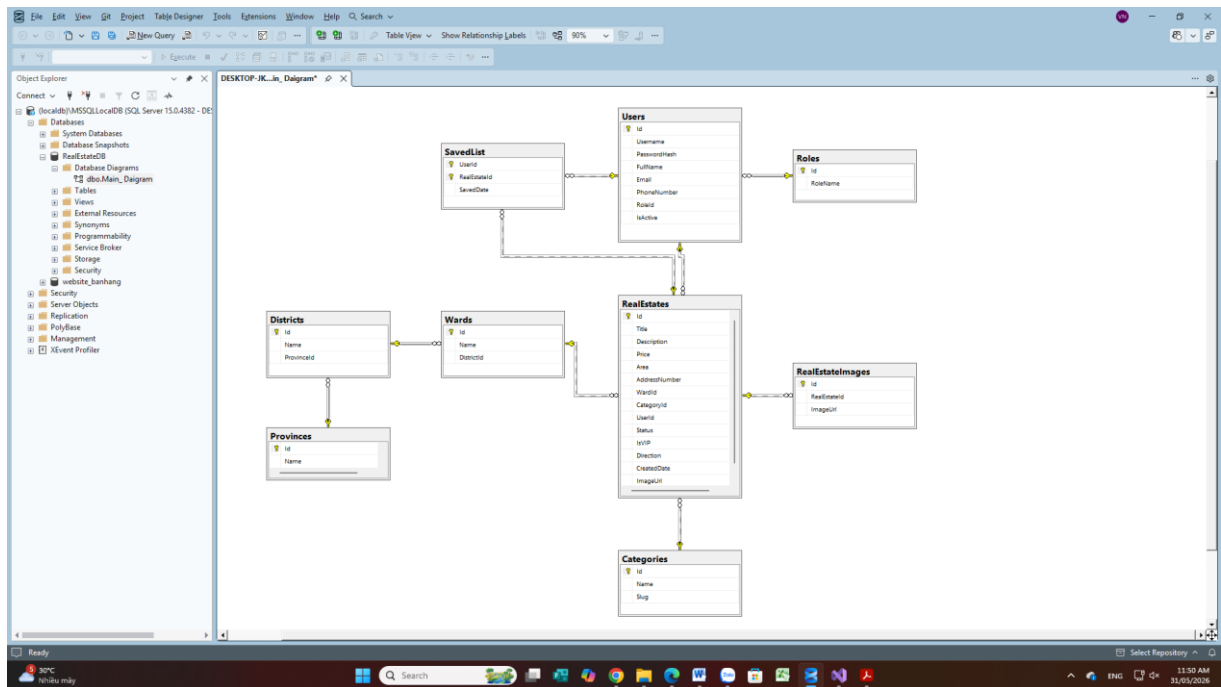


Hình 2. 1. Lược đồ Use Case tổng thể hệ thống Website Bất động sản

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Sơ đồ mối quan hệ thực thể (Database Diagram)

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế theo cấu trúc chuẩn hóa, thiết lập các ràng buộc khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) chặt chẽ để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu của toàn bộ hệ thống dữ liệu:



Hình 3. 1.Sơ đồ mối quan hệ thực thể (Database Diagram)

3.2. Đặc tả chi tiết cấu trúc các bảng dữ liệu hệ thống

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
Id	int	PK	Identity (1,1)	Mã số định danh quyền hạn duy nhất
RoleName	nvarchar(100)		Not Null	Tên gọi quyền hạn (Admin, Member...)

Bảng 3. 1. Đặc tả cấu trúc bảng vai trò (Roles)

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
Id	int	PK	Identity (1,1)	Mã định danh người dùng duy nhất
Username	nvarchar(256)		Allow Null (string?)	Tên tài khoản sử dụng để đăng nhập
PasswordHash	nvarchar(max)		Allow Null (string?)	Chuỗi mật khẩu tài khoản người dùng
FullName	nvarchar(256)		Allow Null (string?)	Họ và tên đầy đủ của người dùng
Email	nvarchar(256)		Allow Null (string?)	Địa chỉ thư điện tử cá nhân
PhoneNumber	nvarchar(50)		Allow Null (string?)	Số điện thoại liên hệ trực tiếp
RoleId	int	FK	Not Null	Mã vai trò (Liên kết tới bảng Roles)
IsActive	bit		Mặc định: 1	Trạng thái hoạt động (1: Mở/ 0: Khóa)

Bảng 3. 2. Đặc tả cấu trúc bảng Thành viên (Users)

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
Id	int	PK	Identity (1,1)	Mã định danh loại danh mục duy nhất
Name	nvarchar(256)		Not Null	Tên gọi danh mục bất động sản
Slug	nvarchar(256)		Not Null	Chuỗi không dấu thân thiện cho SEO

Bảng 3. 3. Đặc tả cấu trúc bảng Danh mục (categories)

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
Id	int	PK	Identity (1,1)	Mã số định danh bài đăng duy nhất
Title	nvarchar(max)		Not Null	Tiêu đề hiển thị của bài đăng
Description	nvarchar(max)		Allow Null	Nội dung mô tả thông tin sản phẩm
Price	decimal(18,2)		Not Null	Giá trị giao dịch bất động sản
Area	decimal(18,2)		Not Null	Diện tích sử dụng thực tế (m2)
AddressNumber	nvarchar(500)		Allow Null	Số nhà, ngõ ngách,

				tên đường cụ thể
WardId	int	FK	Not Null	Mã Phường/Xã (Liên kết bảng Wards)
CategoryId	int	FK	Not Null	Mã danh mục (Liên kết bảng Categories)
UserId	int	FK	Not Null	Mã người đăng (Liên kết bảng Users)
Status	int		Mặc định: 0	Trạng thái duyệt (0: Chờ/ 1: Duyệt/ 2: Từ chối)
IsVIP	bit		Mặc định: 0	Đánh dấu tin VIP ưu tiên hiển thị (1: Có)
Direction	nvarchar(100)		Allow Null	Hướng nhà đất (Đông, Tây, Nam, Bắc...)
CreatedDate	datetime		Mặc định: GetDate()	Thời điểm hệ thống ghi nhận bài đăng
ImageUrl	nvarchar(max)		Allow Null	Đường dẫn ảnh đại diện chính của tin

Bảng 3. 4. Đặc tả cấu trúc bảng Bài đăng Bất động sản (RealEstates)

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
Id	int	PK	Identity (1,1)	Mã số định danh hình

				ảnh duy nhất
RealEstateId	int	FK	Not Null	Mã bài đăng (Liên kết bảng RealEstates)
ImageUrl	nvarchar(max)		Not Null	Đường dẫn lưu trữ hình ảnh chi tiết

Bảng 3. 5. Đặc tả cấu trúc bảng Hình ảnh bài đăng (RealEstateImages)

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
UserId	int	PK, FK	Not Null	Mã người dùng (Liên kết bảng Users)
RealEstateId	int	PK, FK	Not Null	Mã bài đăng (Liên kết bảng RealEstates)
SavedDate	datetime		Mặc định: GetDate()	Thời gian người dùng thực hiện lưu tin

Bảng 3. 6. Đặc tả cấu trúc bảng Danh sách yêu thích (SaveList)

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
Id	int	PK	Identity (1,1)	Mã định danh Tỉnh/Thành phố duy nhất
Name	nvarchar(256)		Not Null	Tên gọi đơn vị hành chính cấp Tỉnh

Bảng 3. 7. Đặc tả cấu trúc bảng Tỉnh/ Thành phố (Provinces)

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
Id	int	PK	Identity (1,1)	Mã định danh Quận/Huyện duy nhất
Name	nvarchar(256)		Not Null	Tên gọi đơn vị hành chính cấp Huyện
ProvinceId	int	FK	Not Null	Mã Tỉnh (Liên kết bảng Provinces)

Bảng 3. 8. Đặc tả cấu trúc bảng Quận/ Huyện (District)

Tên cột (Column Name)	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải chức năng
Id	int	PK	Identity (1,1)	Mã định danh Phường/Xã duy nhất
Name	nvarchar(256)		Not Null	Tên gọi đơn vị hành chính cấp Xã
DistrictId	int	FK	Not Null	Mã Huyện (Liên kết bảng Districts)

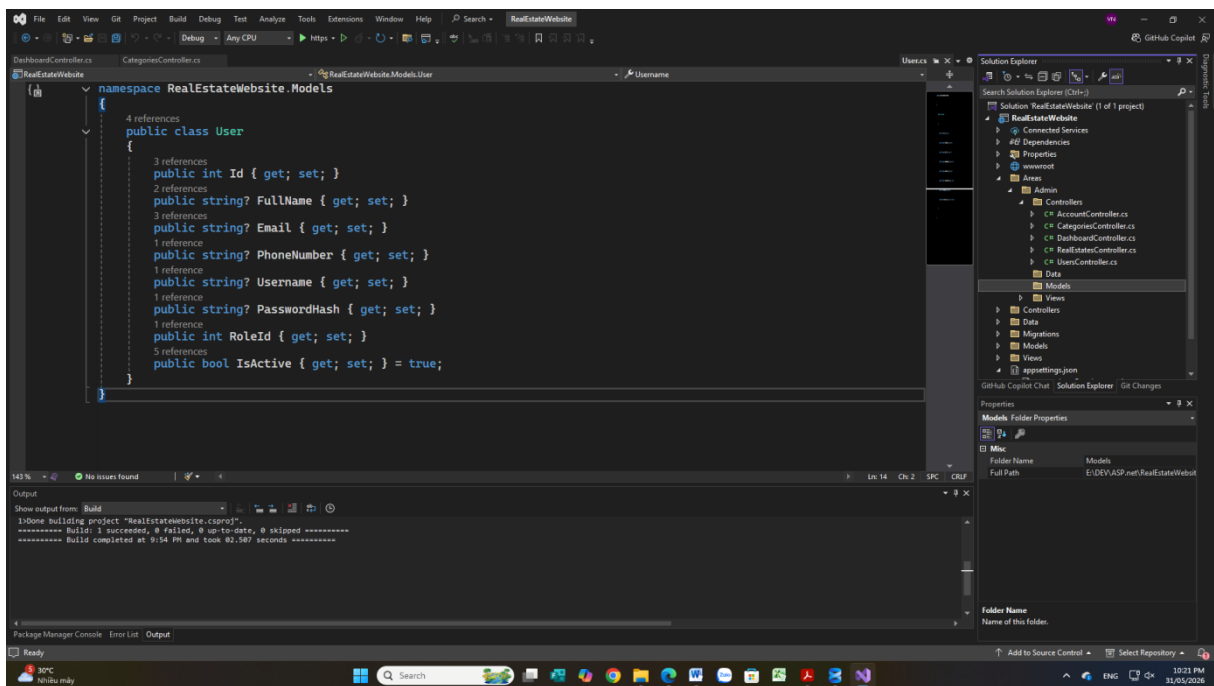
Bảng 3. 9. Đặc tả cấu trúc bảng Phường/ Xã (Wards)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÀI ĐẶT MÃ NGUỒN

Hệ thống ứng dụng đã được hiện thực hóa mã nguồn một cách đồng bộ và chặt chẽ. Dưới đây là cấu trúc cài đặt các kiến trúc mã nguồn cốt lõi xử lý các nghiệp vụ then chốt của website:

4.1. Hiện thực hóa kiến trúc lớp Model bền vững

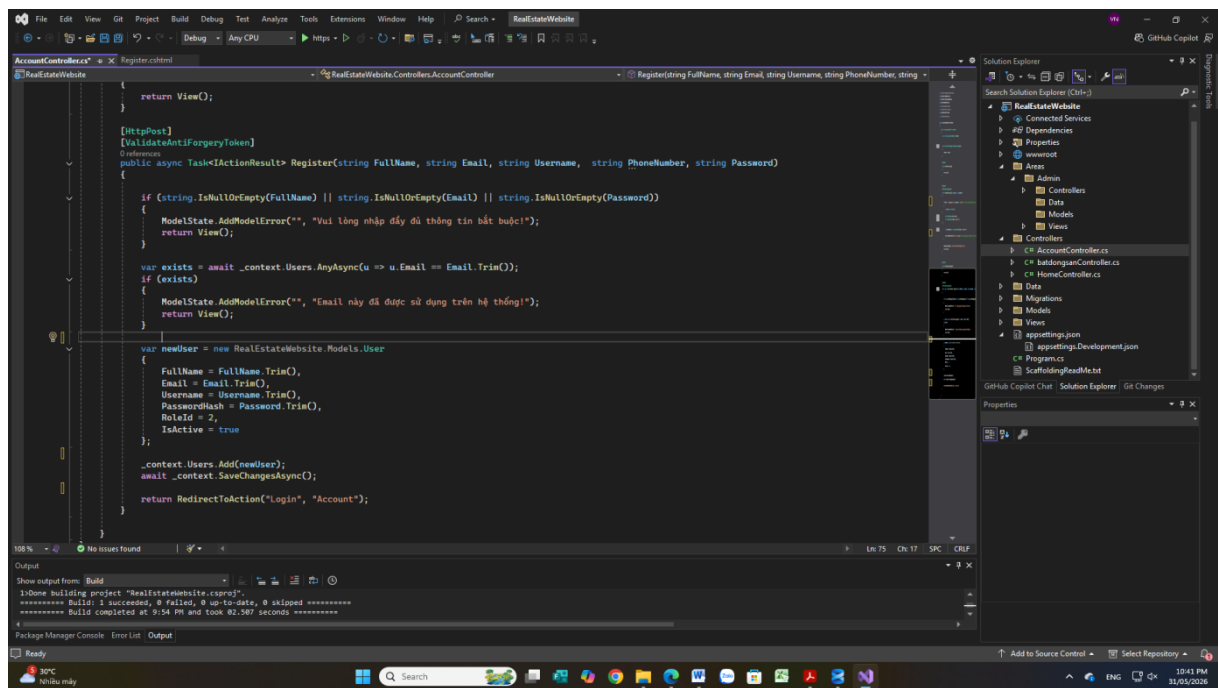
Để đảm bảo Entity Framework Core thực hiện ánh xạ các bảng một cách an toàn và tối ưu, cấu trúc của các lớp thực thể được khai báo tường minh bằng cách áp dụng kiểu dữ liệu cho phép nhận giá trị rỗng (*Nullable Reference Types* - ?) đối với các thuộc tính chuỗi. Điều này tạo ra một màng bọc bảo vệ hệ thống dữ liệu, cho phép ứng dụng đọc ghi an toàn các bản ghi thông tin cũ có trường trống từ SQL Server lên tầng điều khiển mà không gây xung đột kiến trúc bộ nhớ:



Hình 4. 1. Kiến trúc lớp Model

4.2. Hiện thực phân hệ Nghiệp vụ Đăng ký Thành viên

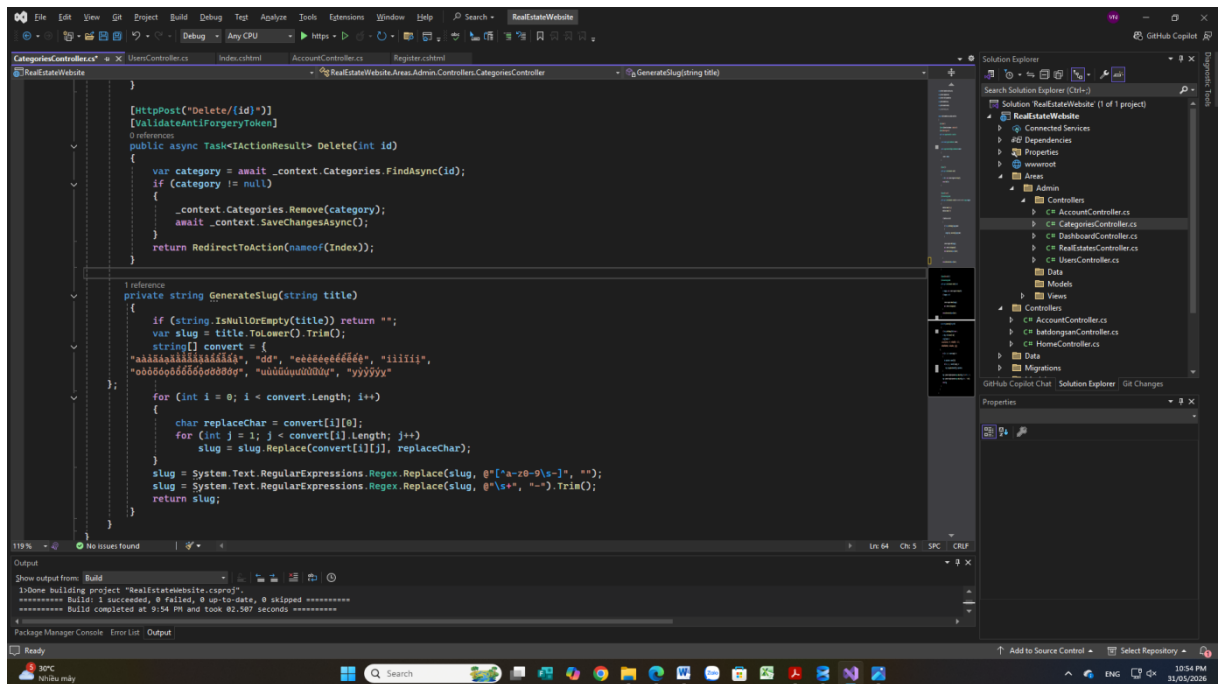
Mã nguồn hàm xử lý nghiệp vụ đăng ký thành viên mới tại tầng Controller được cài đặt áp dụng cơ chế xử lý bất đồng bộ (async/await) nâng cao. Để triệt tiêu hoàn toàn các rủi ro liên quan đến việc vi phạm ràng buộc không được để rỗng (NOT NULL) ở các cột khóa ngoại dưới cơ sở dữ liệu khi nhận thông tin Form tối giản từ giao diện, mã nguồn thực hiện gán tự động mã vai trò thành viên mặc định (RoleId = 2) ngay trong luồng khởi tạo đối tượng:



Hình 4. 2. Mã nguồn hàm đăng ký thành viên

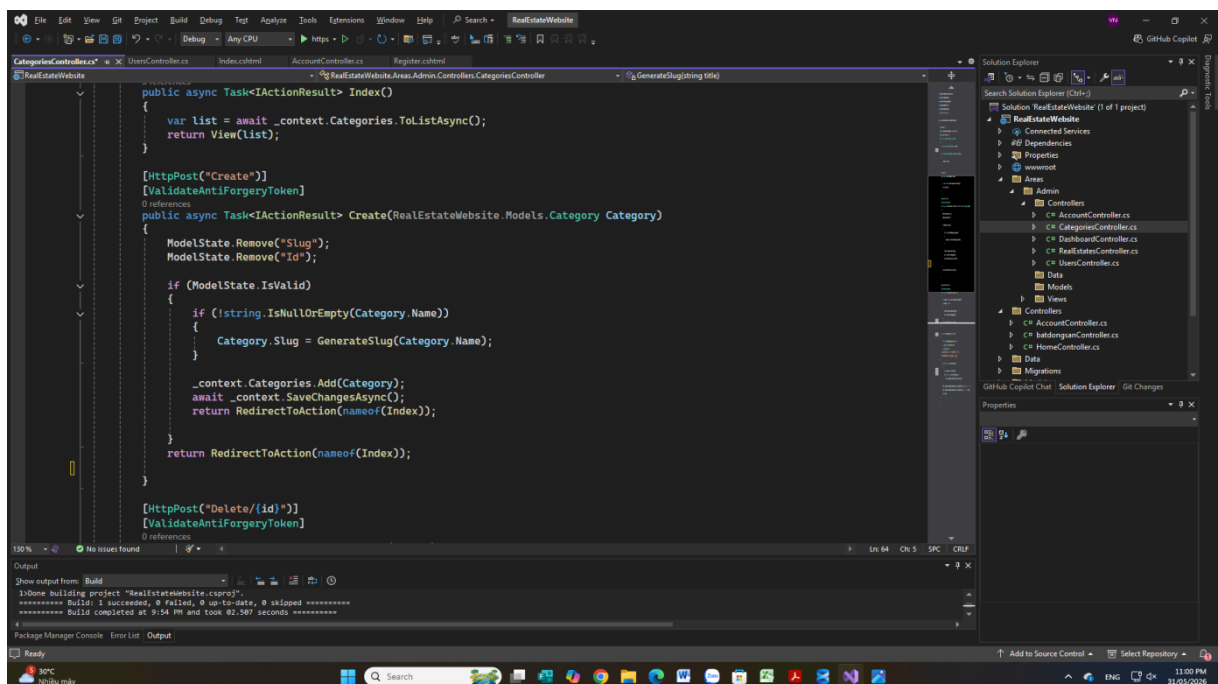
4.3. Thuật toán tự động hóa biên dịch Slug URL tại phân hệ Danh mục Quản trị

Nhằm đáp ứng yêu cầu phi chức năng về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và mang lại sự tiện ích cho nhà quản trị khi thao tác cập nhật dữ liệu trực tiếp trên một trang danh sách (Index), hệ thống tích hợp bộ thuật toán biên dịch chuỗi ký tự Unicode Tiếng Việt có dấu thành chuỗi URL sạch không dấu (Slug) bằng biểu thức chính quy (Regex).



Hình 4. 3. Chuyển đổi chuỗi ký tự Unicode Tiếng Việt

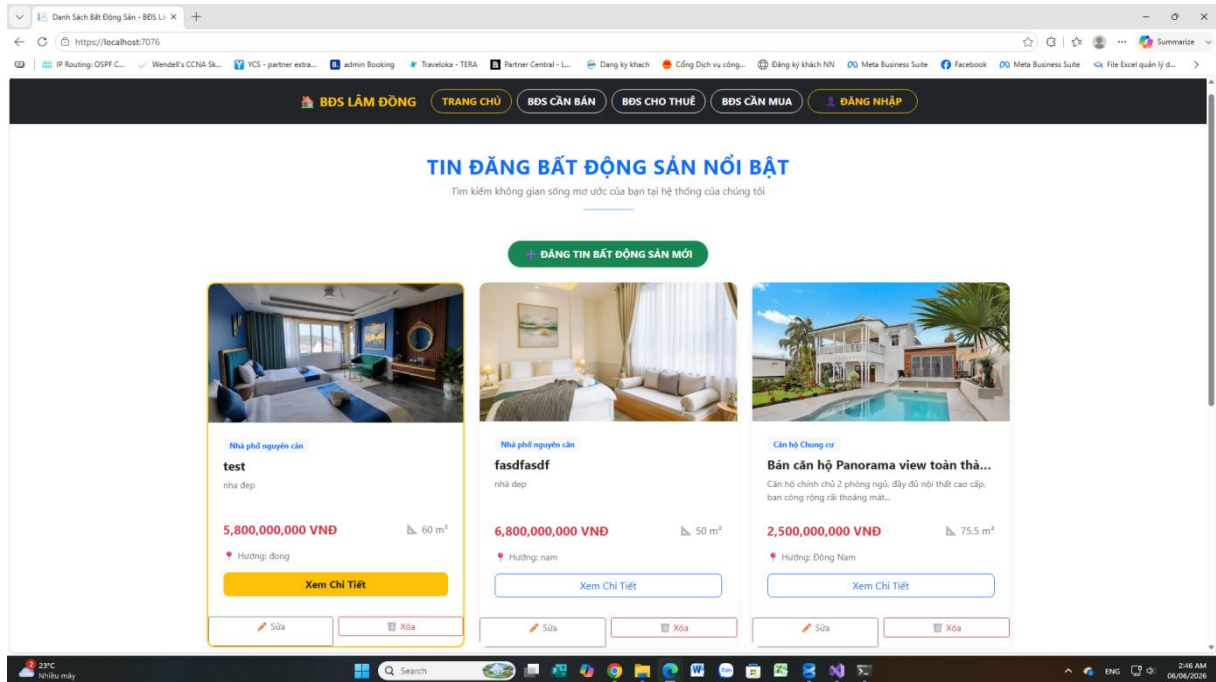
Đồng thời, mã nguồn Controller áp dụng phương thức ModelState.Remove() để chủ động gỡ bỏ các ràng buộc kiểm tra hợp lệ mặc định của hệ thống đối với trường tự sinh hệ thống (Slug, Id), cho phép dữ liệu Form vượt qua vòng kiểm duyệt ModelState.IsValid an toàn và lưu trữ thành công dữ liệu xuống SQL Server:



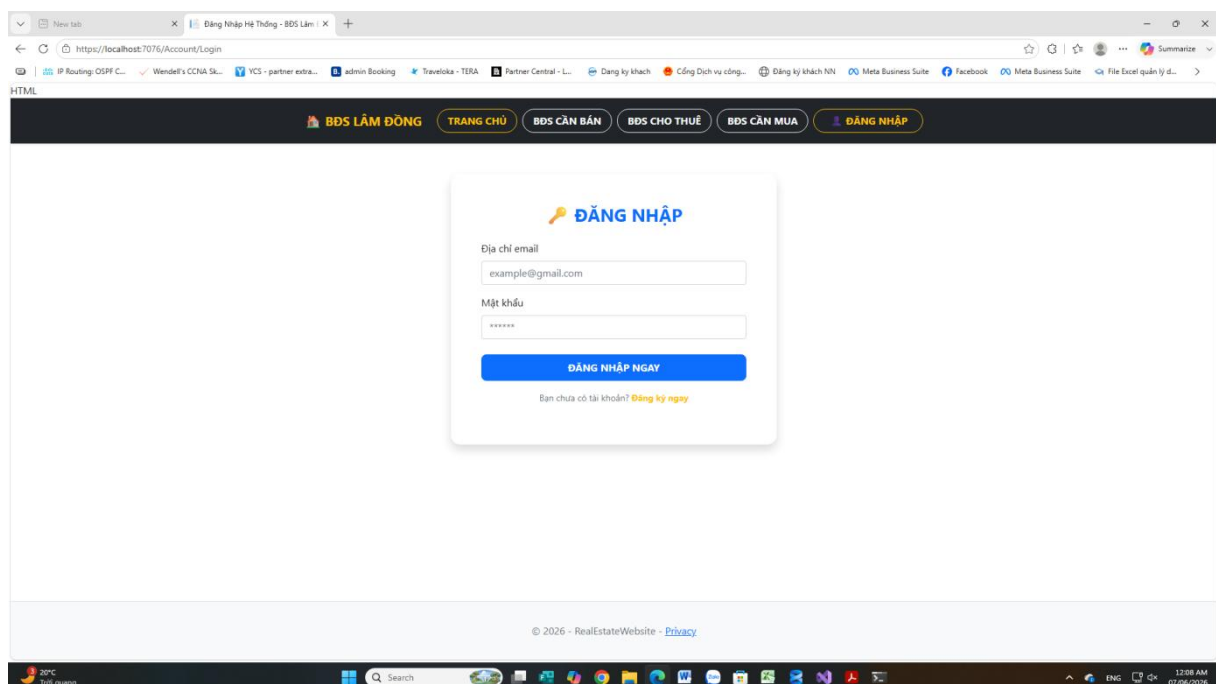
Hình 4. 4. Phương thức ModelState.remove() lưu dữ liệu xuống SQL Server

4.4. Giao diện và kết quả thử nghiệm chương trình

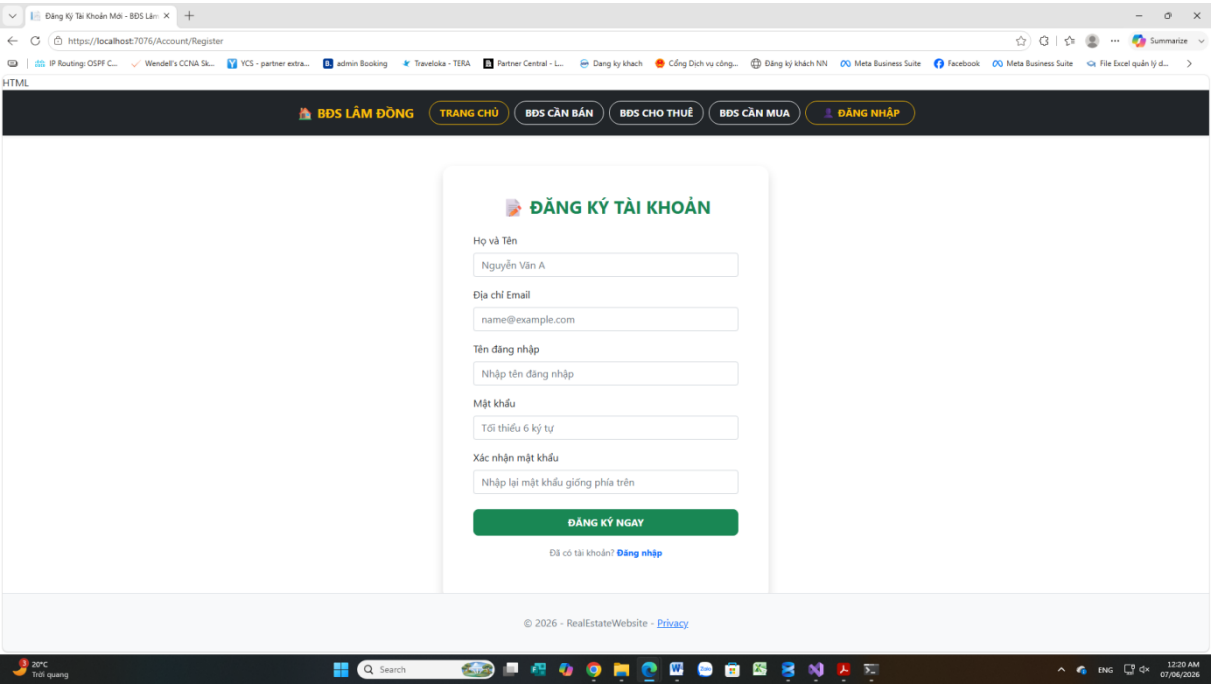
Ứng dụng sau khi cài đặt hoàn chỉnh mã nguồn được vận hành kiểm thử trong môi trường thực tế, kết quả ghi nhận các tính năng hoạt động vô cùng chuẩn xác, mượt mà:



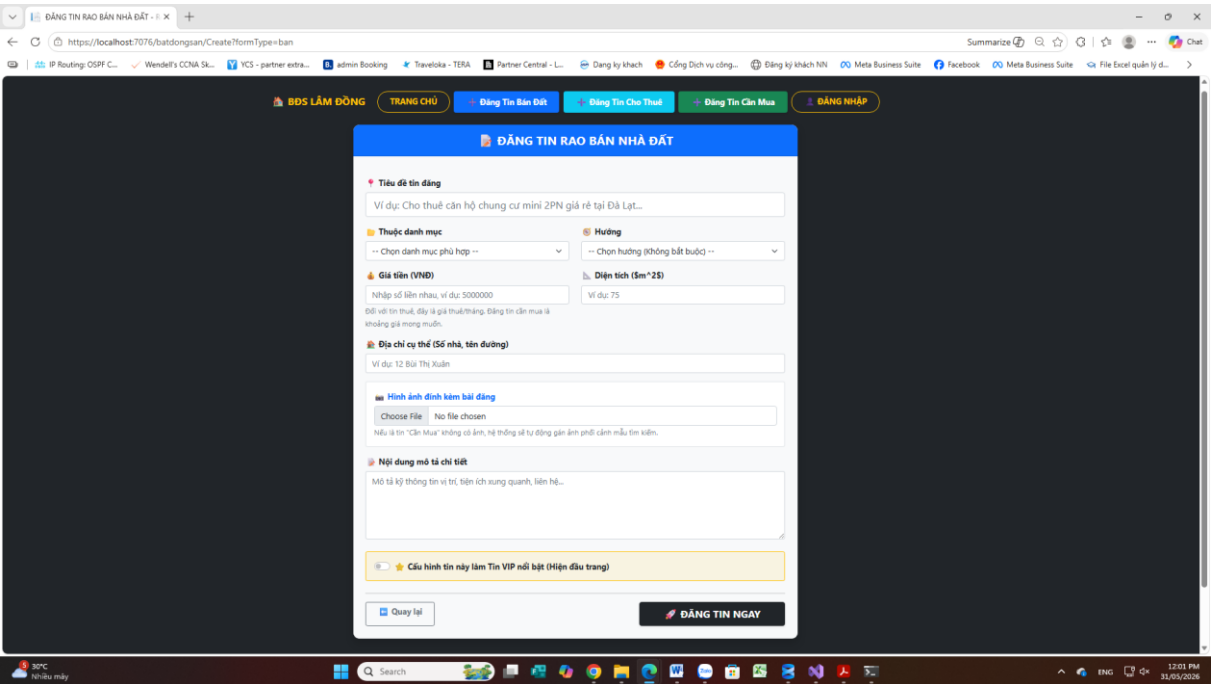
Hình 4. 5. Giao diện trang chủ Website Bất động sản



Hình 4. 6. Tính năng đăng nhập cho Thành viên



Hình 4. 7. Tính năng đăng ký Thành viên



Hình 4. 8. Đăng tin rao bán sau đăng nhập

ĐĂNG TIN TÌM MUA - TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

Tiêu đề tin đăng
Ví dụ: Cho thuê căn hộ chung cư mini 2PN giá rẻ tại Đà Lạt...

Thuộc danh mục
-- Chọn danh mục phù hợp --

Hướng
-- Chọn hướng (không bắt buộc) --

Giá tiền (VNĐ)
Nhập số liên nhau, ví dụ: 5000000

Diện tích (5m*25)
Ví dụ: 75

Địa chỉ cụ thể (Số nhà, tên đường)
Ví dụ: 12 Búa Thi Xuân

Hình ảnh đính kèm bài đăng
Choose File No file chosen
Nếu là tin "Cin Mua" không có ảnh, hệ thống sẽ tự động gắn ảnh placeholder mẫu tin kiếm.

Nội dung mô tả chi tiết
Mô tả kỹ thông tin vị trí, tiện ích xung quanh, liên hệ...

Cấu hình tin này làm Tin VIP nổi bật (Hiện đầu trang)

Đăng tin ngay

Hình 4. 9. Đăng tin tìm mua Bất động sản

ĐĂNG TIN CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN

Tiêu đề tin đăng
Ví dụ: Cho thuê căn hộ chung cư mini 2PN giá rẻ tại Đà Lạt...

Thuộc danh mục
-- Chọn danh mục phù hợp --

Hướng
-- Chọn hướng (không bắt buộc) --

Giá tiền (VNĐ)
Nhập số liên nhau, ví dụ: 5000000

Diện tích (5m*25)
Ví dụ: 75

Địa chỉ cụ thể (Số nhà, tên đường)
Ví dụ: 12 Búa Thi Xuân

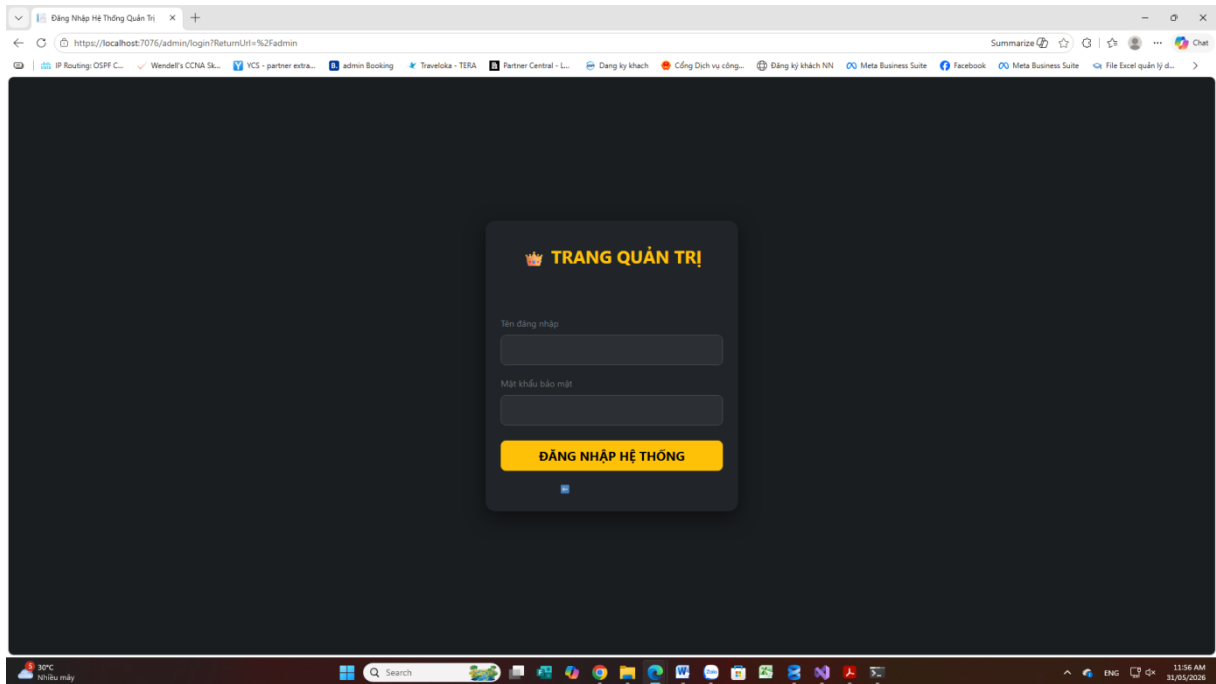
Hình ảnh đính kèm bài đăng
Choose File No file chosen
Nếu là tin "Cin Mua" không có ảnh, hệ thống sẽ tự động gắn ảnh placeholder mẫu tin kiếm.

Nội dung mô tả chi tiết
Mô tả kỹ thông tin vị trí, tiện ích xung quanh, liên hệ...

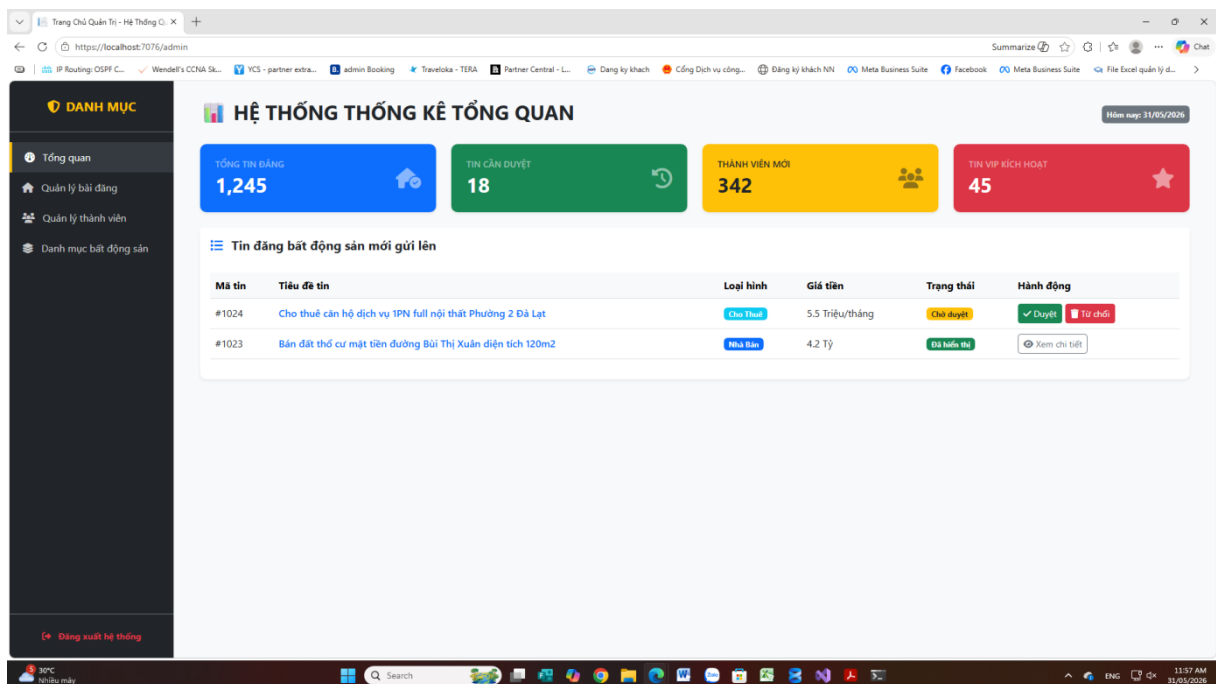
Cấu hình tin này làm Tin VIP nổi bật (Hiện đầu trang)

Đăng tin ngay

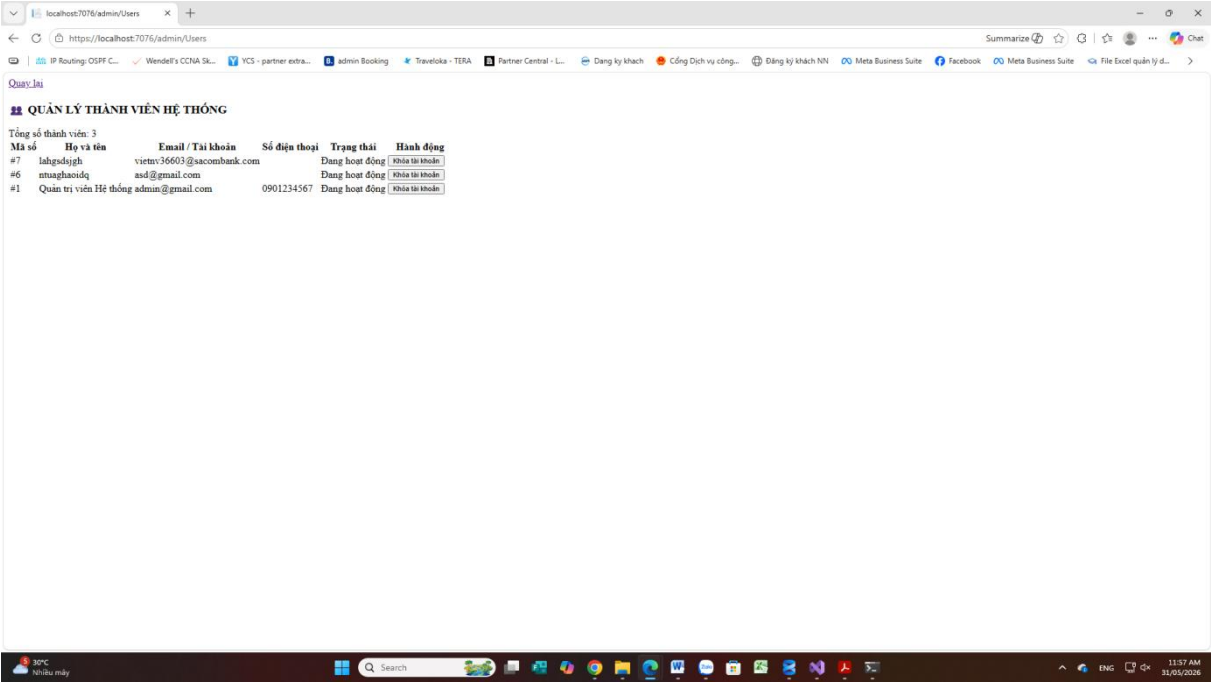
Hình 4. 10. Đăng tin cho thuê Bất động sản



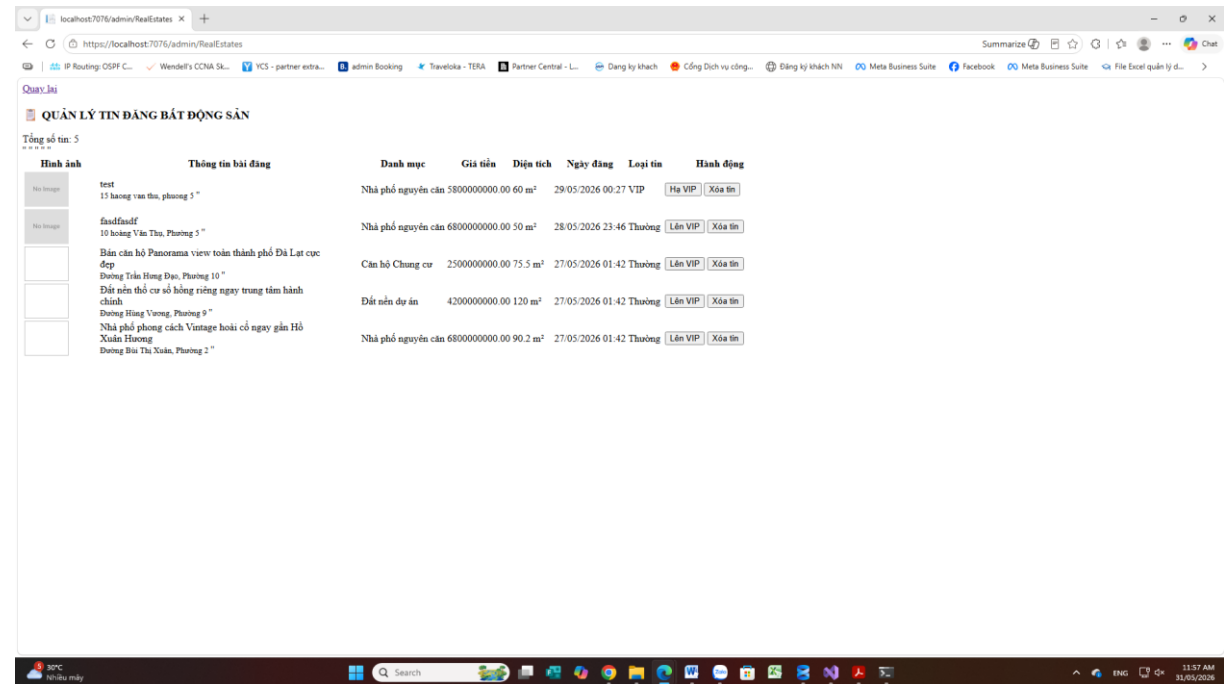
Hình 4. 11. Giao diện đăng nhập trang quản trị



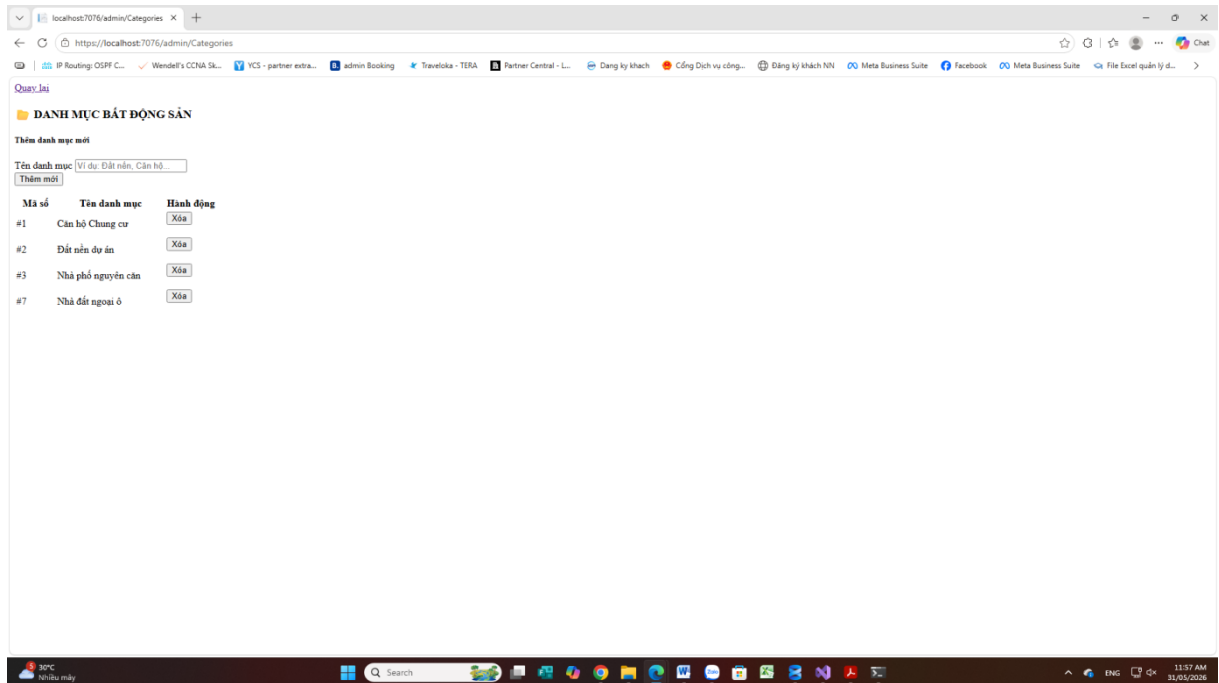
Hình 4. 12. Giao diện tổng quan trang quản trị



Hình 4. 13. Trang quản lý Thành viên



Hình 4. 14. Trang quản lý tin đăng dành cho quản trị viên



Hình 4. 15. Trang quản lý danh mục lựa chọn

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống website quản lý, giao dịch bất động sản trên nền tảng ASP.NET Core MVC đã hoàn thành toàn vẹn các mục tiêu, nội dung đặt ra ban đầu theo đúng tiến độ quy định.

Hệ thống đã đạt được các kết quả cụ thể: Xây dựng thành công mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu, có tính liên kết thực thể chặt chẽ; hiện thực hóa thành công mã nguồn ứng dụng phân tầng mạch lạc dựa trên nền tảng công nghệ ASP.NET Core ổn định; giải quyết triệt để các bài toán nghiệp vụ phức tạp về kiểm soát an toàn dữ liệu rộng và tích hợp thành công bộ thuật toán tự động sinh cấu trúc Slug URL thân thiện phục vụ công tác tối ưu hóa hệ thống trực tuyến. Các chức năng của phân hệ người dùng và phân hệ quản trị đều vượt qua các vòng kiểm thử thực tế và đạt độ sẵn sàng cao.

5.2. Hướng phát triển kế tiếp

- Tiếp tục nghiên cứu và tích hợp các giải pháp bảo mật nâng cao cho hệ thống tài khoản thành viên, áp dụng các thuật toán mã hóa một chiều chuyên sâu đối

với thuộc tính mật khẩu người dùng thông qua bộ thư viện Microsoft Identity PasswordHasher trước khi lưu giữ xuống SQL Server.

- Ứng dụng kỹ thuật truyền tải dữ liệu không đồng bộ Ajax kết hợp API JavaScript nâng cao để phát triển bộ công cụ lọc tìm kiếm thời gian thực (Real-time Search) mà không cần tải lại toàn bộ trang web, nâng cao trải nghiệm người dùng cuối.
- Nghiên cứu tích hợp dịch vụ bản đồ số trực quan (Google Maps API) giúp định vị tọa độ địa lý chính xác của bất động sản trực tiếp ngay trên trang chi tiết tin đăng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Minh Đạo. *Giáo trình Lập trình Web với ASP.NET*, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
2. *Giáo trình Thực hành Lập trình Web ASP.NET core MVC*. Trường Đại học công nghệ TP.HCM, 2023
3. Phạm Thanh Tân, *Hướng dẫn đầy đủ về ASP.NET Core MVC(.NET 6)* Website Unica.vn
4. Đoàn Phước Miên. *Chuyên đề ASP.NET: Control cơ bản trong ASP.NET – DropDownList Control*. Trường Đại học Trà Vinh, tài liệu nội bộ.
5. Microsoft MSDN Documentation, *ASP.NET Core MVC Overview and Entity Framework Core Fundamentals*, Chuyên trang tài liệu lập trình Microsoft.
6. Christian Nagel (2021), *Professional C# and .NET Core*, Wrox Publishing.